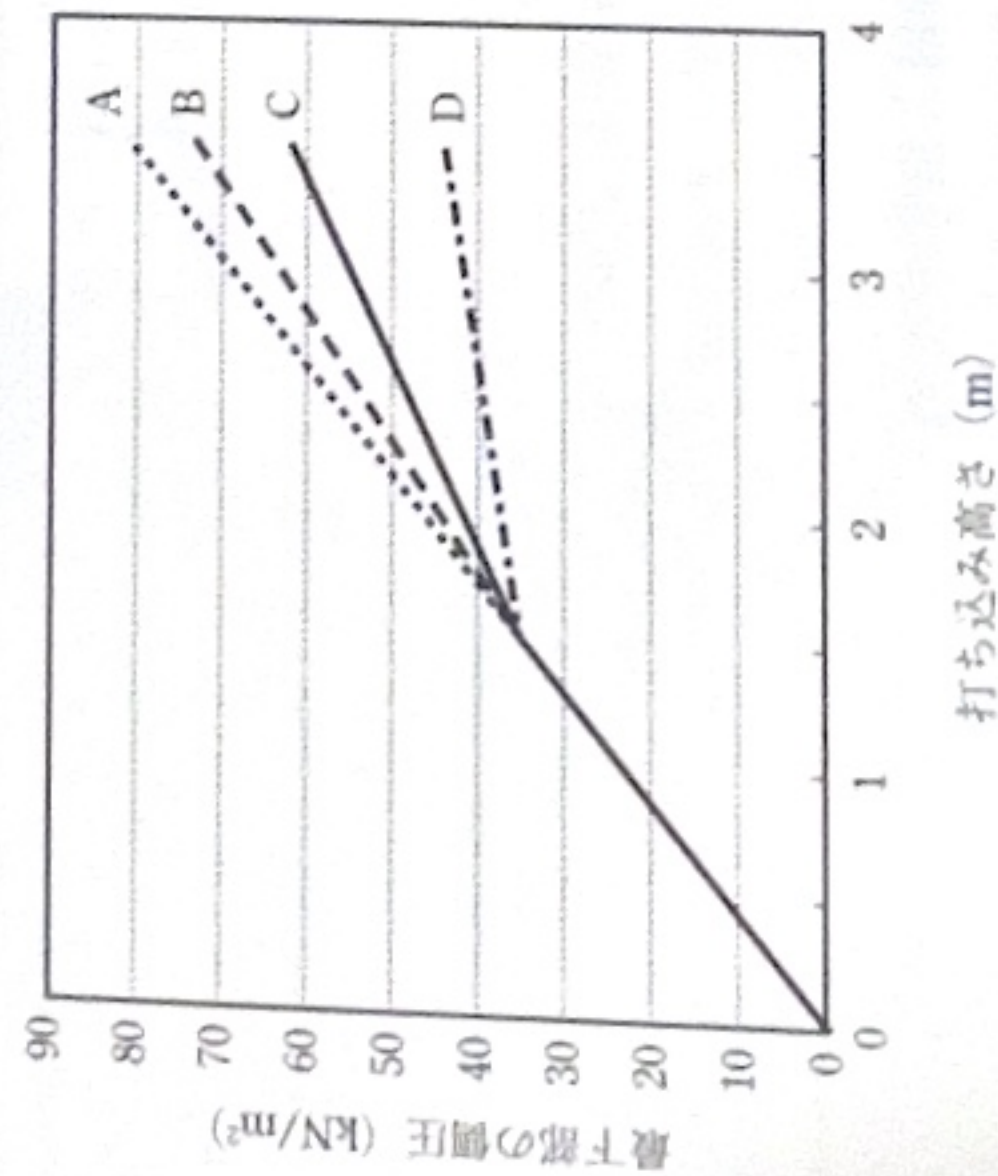


〔問題 19〕

下図のA～Dの線は、スランプ18cmのコンクリートを高さ3.5mの鉛直部材に(1)～(4)のいずれかの条件で打ち込んだときの、型枠の最下部の側圧と打込み高さの関係を示したものである。図中のCの線に対応する打込みの条件として、適当なものとはどれか。なお、打込み時の気温と配(調)合条件は同じとする。



- (1) 6 m/hの打込み速さで柱部材に打ち込んだ場合
- (2) 6 m/hの打込み速さで壁部材に打ち込んだ場合
- (3) 12 m/hの打込み速さで柱部材に打ち込んだ場合
- (4) 24 m/hの打込み速さで壁部材に打ち込んだ場合

〔問題 20〕

鉄筋の継手に関する次の一般的な記述のうち、適当なものとはどれか。

- (1) ガス圧接継手は、ハンマーを用いた打撃試験の固波数分析によって強度レベルを検査する。
- (2) スリーブ圧着継手、ねじ筋鉄筋継手は、機械式継手に分類され、D51のよりな太径鉄筋に使用できる。
- (3) 重ね継手は、鉄筋を平行に重ね合わせ、異形鉄筋の節同士のかみ合いによって力を伝達するものである。
- (4) 重ね継手の長さの最小値は、コンクリートの強度や鉄筋種類によらず、鉄筋の径によって定められている。

〔問題 21〕

寒中および暑中コンクリートに関する次の記述のうち、適当なものとはどれか。

- (1) 積算温度方式に基づいて、5℃で28日間養生したコンクリートの圧縮強度は、10℃で14日間養生したコンクリートの圧縮強度とほぼ同じと判断した。
- (2) 寒中コンクリート工事において、打込み時のコンクリート温度は、初期凍害防止の観点から、単位水量を小さくした上で30℃となるように管理した。
- (3) 暑中コンクリート工事において、コンクリート温度を2℃下げたために、水の温度を4℃下げた。
- (4) 暑中コンクリート工事において、練上がり温度30℃で、スランプ18cm程度のコンクリートを事前にトラックアジテータで1時間運搬したところ、スランプの低下は6.0cm程度であったので、遅延形の高性能AE減水剤を用いることにした。

〔問題 22〕

マスコンクリートの温度ひび割れに関する一般的な検討方法を示す次の文章中の空欄a～cの組合せとして、適当なものとはどれか。

マスコンクリートの施工において、有害な温度ひび割れが発生する可能性がある構造物では、構造物に生じた〔a〕に対するコンクリートの〔b〕の比として定義されるひび割れ指数を用いて、ひび割れ発生の可能性を評価する。なお、同じひび割れ指数でも鉄筋の量を多くすると、〔c〕することができる。

	a	b	c
(1)	主引張ひずみ	ひび割れ発生時ひずみ	ひび割れの幅を小さく
(2)	主引張ひずみ	ひび割れ発生時ひずみ	ひび割れの本数を少なく
(3)	主引張応力	引張強度	ひび割れの本数を少なく
(4)	主引張応力	引張強度	ひび割れの幅を小さく

〔問題 23〕

水中不分離性コンクリートの施工計画に関する次の記述のうち、不適当なものとはどれか。

- (1) 一般のコンクリートに比べて粘性が高いので、圧送時の圧送負荷を一般のコンクリートの3倍とした。

- (2) 一般の水中コンクリートに比べて粘性が高く、練混ぜ時の負荷が大きいので、練混ぜ量をミキサの公称容量の75%とした。
- (3) 一般の水中コンクリートに比べて材料分離抵抗性が高いので、打込み条件として水の最大流速50cm/s、水中落下高さ1.5mとした。
- (4) 一般の水中コンクリートに比べて材料分離抵抗性が高く、セルフベリング性に優れているので、水中流動距離の最大値を5mとした。

[問題 24]

海水の作用を受けるコンクリートに関する次の一般的な記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 打継目は、塩化物イオンの侵入に関して弱点となりやすいため、常時海水と接する海中部を避け、干満部に設けるように施工計画を立てる。
- (2) 海水がコンクリートに浸透すると、凍結温度が低下するため、海水の作用を受けないコンクリートに比べて凍結融解作用に対する抵抗性が向上する。
- (3) 海水から侵入する硫酸マグネシウム (MgSO_4) は、コンクリート中の水酸化カルシウム ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) と反応して膨張性の物質を生成し、コンクリートの劣化の原因となることがある。
- (4) 水セメント比は、設計基準強度だけでなく、鉄筋の腐食防止も考慮して定める必要があり、飛沫帯での水セメント比の最大値は55%とする。

[問題 25]

高流動コンクリートに関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 増粘剤系の高流動コンクリートは、増粘剤によって高い材料分離抵抗性を付与したものであるため、水中での自由落下を伴う打込みにも適している。
- (2) 高流動コンクリートでは、自己充填性を向上させるために、実積率が大きい粗骨材を用いることが多い。
- (3) 高流動コンクリートは、単位粗骨材量が小さいため、同一強度の一般のコンクリートに比べてヤング係数が小さくなる。
- (4) 高流動コンクリートの最大自由落下高さは、土木学会示方書では原則として5m程度、JASS5ではコンクリートの材料分離が生じない範囲と定められている。

[問題 26]

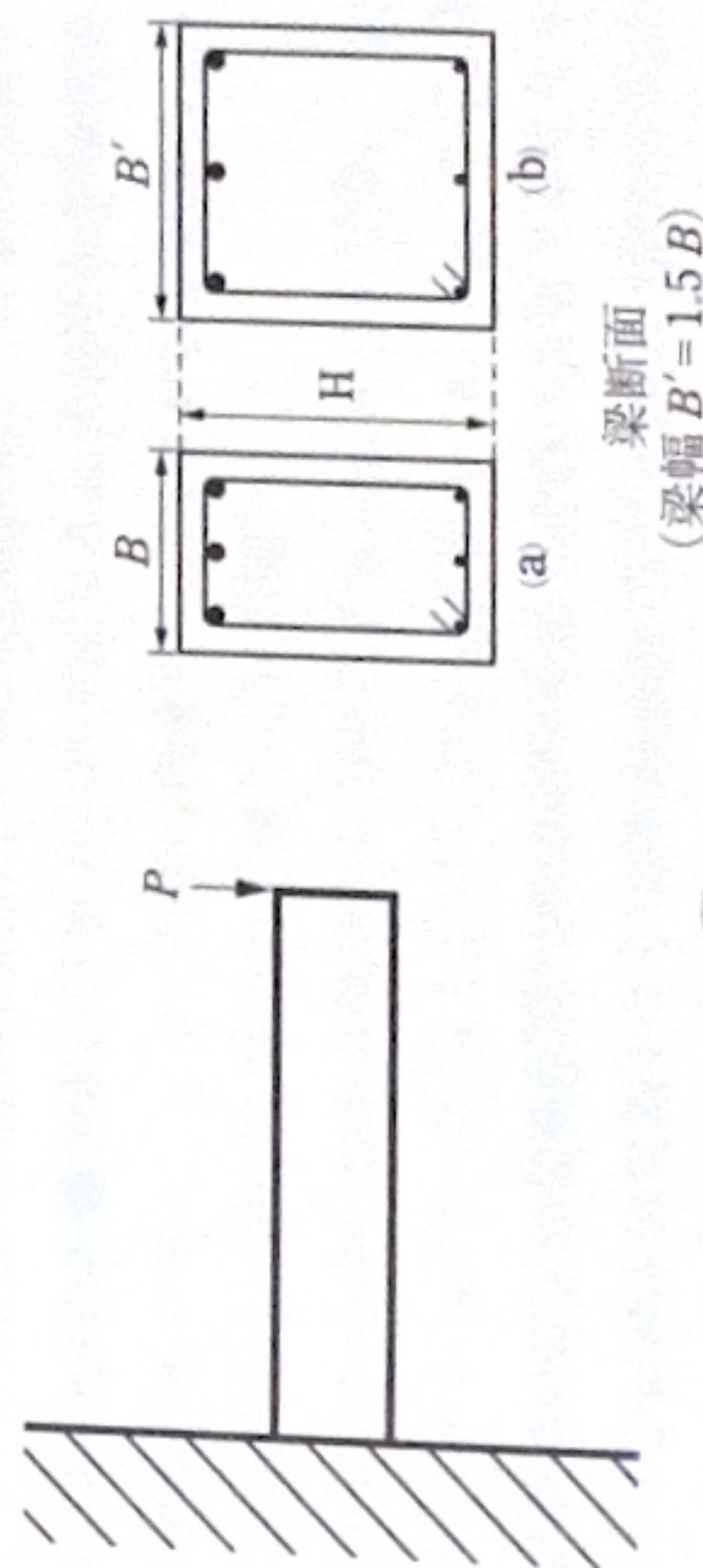
鉄筋コンクリート梁のせん断耐力を増加させるための設計手法に関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。ただし、ほかの条件は変更しないものとする。

- (1) あばら筋 (スターラップ) の配置間隔を小さくする。
- (2) あばら筋 (スターラップ) の降伏強度を高くする。
- (3) 引張側の主 (鉄) 筋量を増やす。
- (4) コンクリート強度を高くする。

[問題 27]

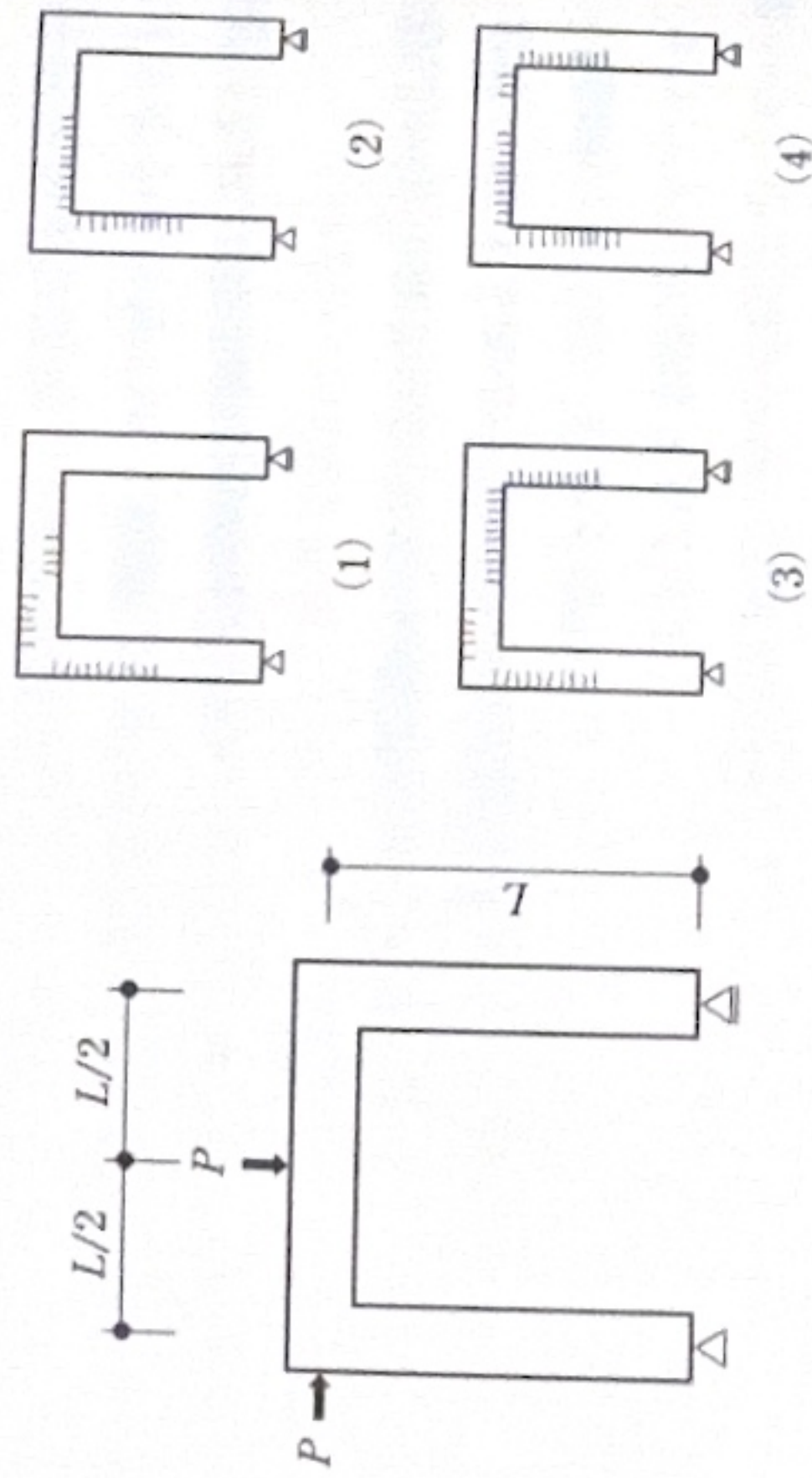
下図は、梁幅の異なる断面 (a)、(b) を有する2種類の鉄筋コンクリート的一片持ち梁である。この2種類の梁の先端に同じ大きさの鉛直方向の集中荷重 P が作用するとき、両者で値がほぼ等しくなる量として、**適当なもの**はどれか。

- (1) 曲げひび割れ耐力
- (2) 引張主 (鉄) 筋の降伏耐力
- (3) せん断耐力
- (4) ひび割れ発生前の部材先端のたわみ量



[問題 28]

下図のような鉄筋コンクリート造ラーメンに水平荷重および鉛直荷重が作用したとき、ひび割れが発生する位置として、**適当なもの**はどれか。ただし、水平荷重 P と鉛直荷重 P は同じ大きさとする。



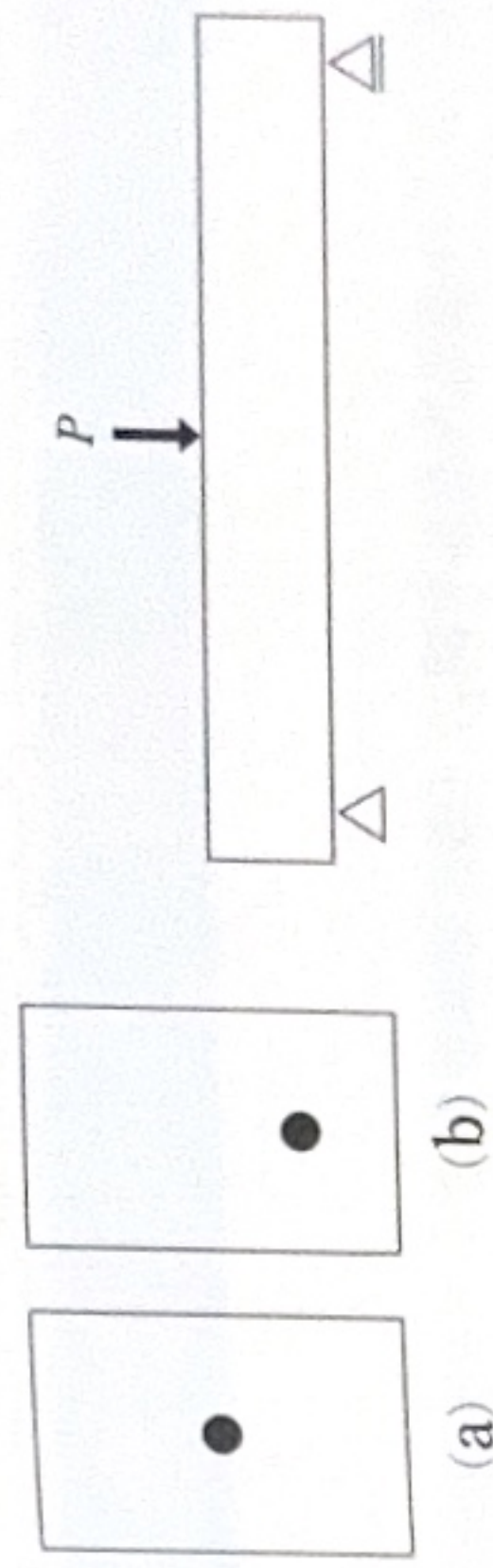
〔問題 29〕

コンクリート製品に関する次の記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 遠心力締固めが行われるヒューム管の製造において、水セメント比55%の軟練りのコンクリートを用いた。
- (2) 高強度プレストレストコンクリートくいの製造において、常圧蒸気養生後にオートクレーブ養生を行った。
- (3) 鉄筋コンクリート製のボックスカルバートの製造において、製品の要求性能を損なわないことを確認したので、再生骨材を用いた。
- (4) 振動締固めが行われるコンクリートまくら木の製造において、スランプ15cmの軟練りのコンクリートを用いた。

〔問題 30〕

下図に示す (a)、(b) の断面をもつプレストレストコンクリート (PC) 単純梁 (プレテンション方式で作製) のスパン中央に集中荷重 P を徐々に増加させて載荷する。このとき次の (1)～(4) の組合せのうち、**適当なもの**はどれか。なお、PC 鋼材の断面積、引張強さ、緊張力は (a)、(b) で同じとする。また、PC 鋼材は部材軸方向に直線配置されている。



PC梁断面
(黒丸はPC鋼材を示す)

	曲げひび割れ発生荷重	曲げ耐力	P が同一の時の、部材中央部のたわみ量
(1)	(a) > (b)	(a) > (b)	(a) < (b)
(2)	(a) > (b)	(a) = (b)	(a) < (b)
(3)	(a) < (b)	(a) = (b)	(a) > (b)
(4)	(a) < (b)	(a) < (b)	(a) > (b)

〔小論文〕

以下の両方の問いについて、それぞれ450～600字で記述しなさい。

問1 あなたがこれまでに行ったコンクリートに関する業務のうち、技術的課題に対応した事例を一つ取り上げ、次の (1)～(4) に従って具体的に述べなさい。

- (1) 内容を示す表題
- (2) あなたの立場
- (3) 技術的課題の概要とあなたが講じた対応策
- (4) 上記の対応策に対する現時点におけるあなた自身の再評価

問2 持続可能な社会の実現がわが国の全産業における重要課題として提唱されている中、コンクリート分野が置かれている現状と課題を記述し、その課題に対し、コンクリート主任技士が取り組みべきことについて、あなたの考えを述べなさい。

[解答] (出題当時)

[問題1]	2	[問題11]	3	[問題21]	4
[問題2]	4	[問題12]	4	[問題22]	4
[問題3]	1	[問題13]	1	[問題23]	3
[問題4]	3	[問題14]	1	[問題24]	3
[問題5]	3	[問題15]	3	[問題25]	1
[問題6]	2	[問題16]	4	[問題26]	3
[問題7]	3	[問題17]	4	[問題27]	2
[問題8]	1	[問題18]	2	[問題28]	2
[問題9]	2	[問題19]	1	[問題29]	1
[問題10]	2	[問題20]	2	[問題30]	4

平成26年度 (2014)

[問題 1]

JIS R 5201 (セメントの物理試験方法) に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) セメントの密度は、ルシヤテリエフラスコと脱泡した水を用い、所定の質量の試料の体積を測定して求める。
- (2) セメントの比表面積は、ブレーン空気透過装置を用い、マノメータ液の降下する時間を測定して求める。
- (3) セメントの凝結は、ビカー針装置と標準軟度のペーストを用い、標準針が所定の貫入量に達する時間を測定して求める。
- (4) セメントの圧縮強さは、曲げ試験によって切断された6個の折片を用い、圧縮試験を行って求める。

[問題 2]

湿潤状態の細骨材 500.0 g をメスフラスコに入れ、水を入れながら十分に空気を追い出し、水を 500 mL の目盛まで満たした。このときの細骨材と水の合計質量は 798.0 g であった。この細骨材の表面水率として正しいものはどれか。ただし、細骨材の表乾密度は 2.59 g/cm^3 、水の密度は 1.00 g/cm^3 である。

- (1) 1.8 %
- (2) 2.4 %
- (3) 3.0 %
- (4) 3.6 %

[問題 3]

コンクリート用化学混和剤の使用方法に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 寒中コンクリートの製造に際して、初期凍害を防止するために、AE 減水剤と硬化促進剤を併用した。
- (2) 暑中コンクリートの製造に際して、荷卸しまでのスランプの低下を抑制するために、AE 減水剤遅延形を使用した。
- (3) 高強度コンクリートの製造に際して、凍結融解抵抗性の観点から所定の空気

量を確保するために、高性能 AE 減水剤と AE 剤を併用した。

- (4) 高流動コンクリートの製造に際して、荷卸しまでのスランプフロアの低下を抑制するために、高性能減水剤を使用した。

〔問題 4〕

各種混和材を用いたコンクリートに関する次の一般的な記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 膨張材を用いたコンクリートは、水和反応によってエトリンガイトあるいは水酸化カルシウムの結晶を生成して膨張するため、収縮ひび割れの低減に効果がある。
- (2) 比表面積の大きい高炉スラグ微粉末を用いたコンクリートは、潜在水硬性により組織が緻密化するため、自己収縮が小さくなる。
- (3) シリカフェュームを用いた低水結合材比のコンクリートは、マイクロファイラ効果およびポズラン反応により細孔容積が減少し緻密になるため、自己収縮が小さくなる。
- (4) フライアッシュを用いたコンクリートは、ポズラン反応により組織が緻密化するため、中性化の進行が遅くなる。

〔問題 5〕

JIS G 3112 (鉄筋コンクリート用棒鋼) および JIS G 3109 (PC 鋼棒) の規格に適合する鋼材に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

- (1) 降伏点の高い鉄筋は、降伏点が高い鉄筋に比べて降伏時のひずみが小さい。
- (2) 降伏点の高い鉄筋は、降伏点が高い鉄筋に比べて破断時の伸びが小さい。
- (3) PC 鋼棒の引張強さは鉄筋に比べて大きい、破断時の伸びは鉄筋よりも小さい。
- (4) PC 鋼棒の耐力は、0.2%の永久ひずみを生じる応力であり、鉄筋の降伏点よりも高い。

〔問題 6〕

コンクリートの練混ぜ水に関する次の記述のうち、JIS A 5308 附属書 C (レディミクストコンクリートの練混ぜに用いる水) に照らして、**正しいもの**はどれか。

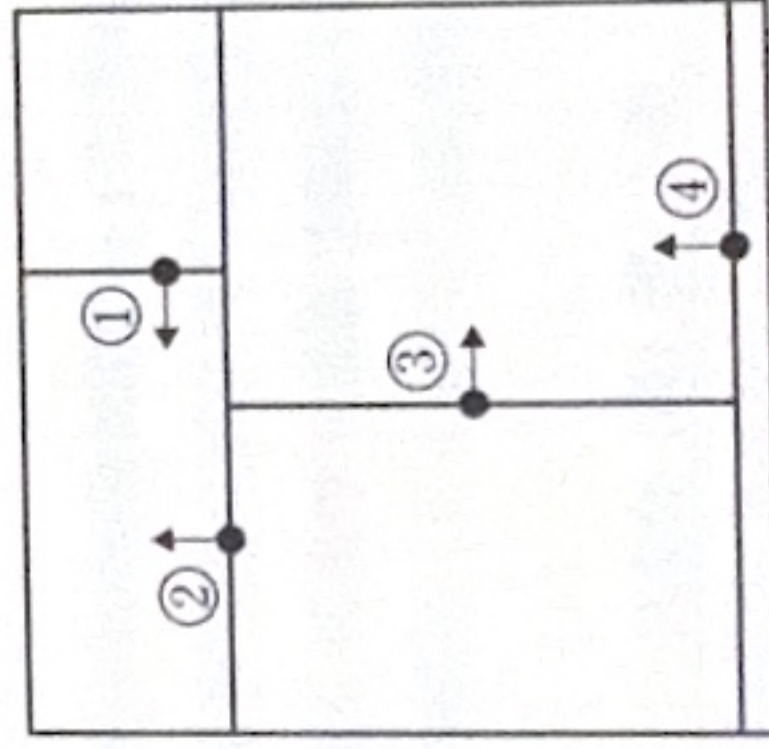
- (1) 上澄水は、水酸化カルシウム等のアルカリ分を多く含んでいたとしても、回収水の品質規格に適合すれば、練混ぜ水として使用してよい。

- (2) スラッジ水は、単位セメント量に対するスラッジ固形分の質量百分率が5%であっても、回収水の品質規格に適合すれば、練混ぜ水として使用してよい。
- (3) 工業用水と上水道水を混合して用いる場合、塩化物イオンを含んでいても、混合したものが上水道水以外の水の品質規格に適合すれば、練混ぜ水として使用してよい。

- (4) 河川水と上水道水を混合して用いる場合、懸濁物質を含んでいても、混合したものが上水道水以外の水の品質規格に適合すれば、練混ぜ水として使用してよい。

〔問題 7〕

下図は、呼び方が「普通 27 15 20 N」で、空気量 4.5%、細骨材率 43.5% のレディミクストコンクリートの配 (調) 合における水、セメント、細骨材、粗骨材、および空気の容積割合を面積で示したものである。図中の①から④の線を移動させる配 (調) 合の修正方法に関する次の記述のうち、**不適当なもの**はどれか。ただし、各線の移動にともなう他の線の副次的な移動は無視するものとする。



- (1) 試し練りの結果、強度管理材齢における圧縮強度が 22.5 N/mm^2 だったので、①の線を左に移動させた。
- (2) 試し練りの結果、スランプが 12.0 cm だったので、②の線を上に移動させた。
- (3) 細骨材の粗粒率が大きくなったので、③の線を右に移動させた。
- (4) 高い耐凍害性の必要な構造物に用いることになったので、④の線を上に移動させた。

〔問題 8〕

各種構造物に用いるコンクリートの配 (調) 合計画に関する次の記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 設計基準強度 27 N/mm^2 のコンクリート構造物を厳しい凍結融解作用を受ける地域で施工する際、普通ポルトランドセメントを用いて、水セメント比を 50% 、空気量を 5.5% とした。
- (2) 設計基準強度 60 N/mm^2 の建築物の柱を施工する際、JASS 5 に従って、模倣構造部材から採取したコア供試体と標準養生供試体の圧縮強度の差から構造体強度補正値を求めて、調査強度を定めた。
- (3) プレストレストコンクリート橋を施工する際、プレストレス導入材齢 3 日に圧縮強度 30 N/mm^2 が必要なため、早強ポルトランドセメントを用いて、材齢 3 日および設計基準強度の基準材齢における圧縮強度から水セメント比を定めた。
- (4) 高密度に配筋されたマスコンクリート構造物を施工する際、高流動コンクリートを用いることとし、普通ポルトランドセメントの 30% を石灰石微粉末で内割置換し、水粉体比を 32% 、単位粗骨材絶対容積を $0.40 \text{ m}^3/\text{m}^3$ とした。

【問題 9】

表-1 に示す配（調）合条件で 1 m^3 のコンクリートを製造する場合、練混ぜ水の計量値として正しいものはどれか。ただし、使用するセメントの密度は 3.16 g/cm^3 、使用する骨材の品質は表-2 に示すとおりであり、計量時の細骨材の表面水率は 5.0% 、粗骨材は表乾状態である。

表-1 配（調）合条件

水セメント比 (%)	空気量 (%)	単位水量 (kg/m^3)	単位粗骨材かさ容積 (m^3/m^3)
45.0	4.5	170	0.62

表-2 骨材の試験成績表

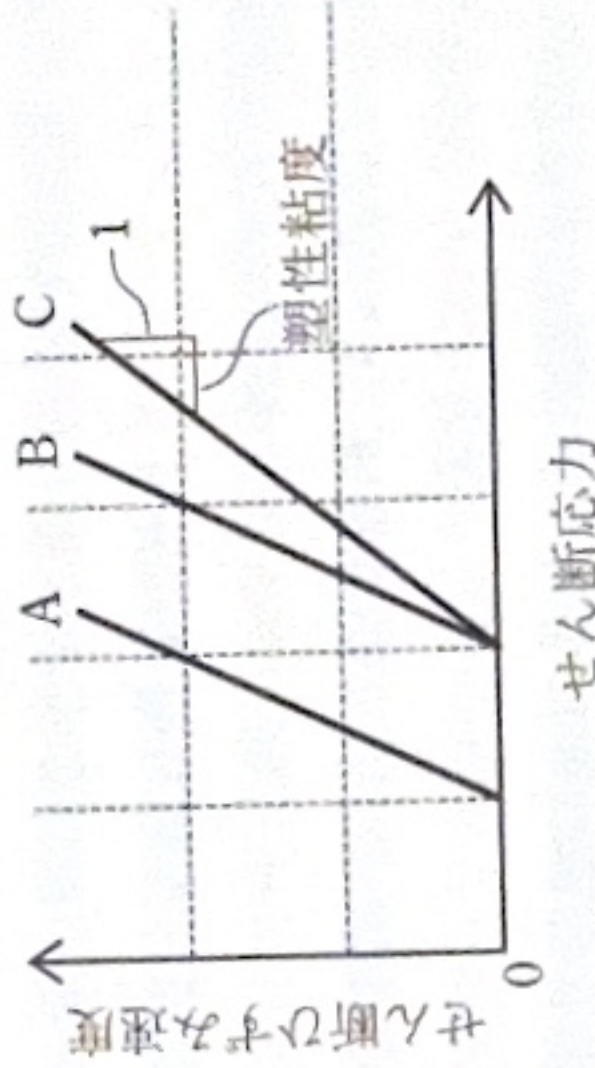
骨材の種類	細骨材	粗骨材
絶対密度	2.50 g/cm^3	2.65 g/cm^3
表乾密度	2.55 g/cm^3	2.67 g/cm^3
吸水率	2.00%	0.75%
単位容積質量	1.62 kg/L	1.56 kg/L

- (1) $125 \sim 129 \text{ kg/m}^3$

- (2) $130 \sim 134 \text{ kg/m}^3$
(3) $135 \sim 139 \text{ kg/m}^3$
(4) $140 \sim 144 \text{ kg/m}^3$

【問題 10】

下図は、配（調）合の異なる 3 種類のフレッシュコンクリート A、B、C をビンガム流体と仮定したときのせん断応力とせん断ひずみ速度（流動速度）との関係を表したものである。次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。



- (1) A のスラップは、B に比べて小さい。
(2) B の材料分離抵抗性は、C に比べて高い。
(3) A の振動締固めは、C に比べて容易である。
(4) B の圧送時の圧力損失は、C に比べて大きい。

【問題 11】

繊維補強コンクリートに関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 土木学会「超高強度繊維補強コンクリートの設計・施工指針（案）」に規定する超高強度繊維補強コンクリートには、反応性粉体を用いたものとエトリンガイト系の粉体を用いたものがあり、鋼繊維を用いる場合には高強度の繊維が用いられる。
- (2) 土木学会「超高強度繊維補強コンクリートの設計・施工指針（案）」に規定する超高強度繊維補強コンクリートは、圧縮強度の特性値が 150 N/mm^2 以上、引張強度の特性値が 5 N/mm^2 以上の耐久性のきわめて高いコンクリートである。
- (3) 炭素繊維、アラミド繊維などの連続繊維とエポキシ樹脂などの合成樹脂を組み合わせた連続繊維補強材では、鋼材の塑性域に相当する性質がなく、弾性

的な性状の限界点で最大応力度に達すると破断する。

- (4) 鋼繊維を用いた短繊維補強コンクリートは、鋼繊維を容積で1～2%混入することにより、圧縮強度、引張強度、曲げタフネスのいずれも大幅に増大する。

〔問題 12〕

コンクリートの体積変化およびひび割れに関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 自己収縮によるひび割れは、変形が拘束されることにより発生するので、同一の拘束条件であれば引張クランプが小さいほど発生しにくい。
- (2) 乾燥収縮は、セメントペースト部の乾燥収縮が骨材によって拘束されるので、骨材の弾性係数が大きい方が小さい。
- (3) 温度応力によるひび割れは、外部拘束や内部拘束により発生するので、いずれの場合も拘束が小さいほど発生しにくい。
- (4) プラスティック収縮ひび割れは、打込み後の急激な乾燥により生じるが、表面仕上げにより取り除くことが可能で、湿潤養生によってその後の発生も防ぐことができる。

〔問題 13〕

コンクリートの中性化深さ x (mm) と材齢 t (年) の関係が次の実験式で近似できるものとする。この式を説明した次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。ただし、記述された以外のコンクリートの配 (調) 合および環境条件は同じとする。

$$x = A\sqrt{t}$$

- (1) コンクリート試験体を、相対湿度 50 % の環境と相対湿度 90 % の環境に置いた場合、係数 A は、相対湿度 90 % の環境に置いた試験体の方が小さくなる。
- (2) コンクリート試験体を、気温 10 °C の環境と気温 30 °C の環境に置いた場合、係数 A は、気温 10 °C の環境に置いた試験体の方が大きくなる。
- (3) コンクリート試験体を一定の環境に置いたところ、材齢 10 年のときコンクリートの中性化深さが 5 mm と求められた。このコンクリート試験体の中性化深さが 10 mm となるのは材齢 25 年に達したときと推定される。
- (4) 水セメント比 60 % および 45 % の 2 種類のコンクリート試験体を一定の環境に置いた場合、係数 A は水セメント比 45 % のコンクリートの方が大きくなる。

〔問題 14〕

JIS A 5308 (レディーミクストコンクリート) および JIS Q 1011 (適合性評価—日本工業規格への適合性の認証—分野別認証指針 (レディーミクストコンクリート)) に規定される計量、ならびに JIS A 8603-2 (コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法) に規定されるミキサの練混ぜ性能試験に関する次の記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) フライアッシュを混和材として使用する際、その計量誤差を 1 回計量分量に對して $\pm 2\%$ 以下とし、あらかじめ計量してあるセメントにフライアッシュを累加して計量した。
- (2) 細骨材に粗骨材を累加計量する際、細骨材の計量値と粗骨材の計量値のそれぞれについて合否判定を行った。
- (3) ミキサの練混ぜ性能試験において、粗骨材の最大寸法 20 mm の碎石、スランプ 8 cm、空気量 4.5 %、呼び強度 24 に相当する材料および配 (調) 合の普通コンクリートを使用した。
- (4) ミキサの練混ぜ性能試験において、公称容量と公称容量の 1/2 のいずれの場合も、コンクリート中のモルタルの単位容積質量差は 0.8 % 以下、単位粗骨材質量差は 5 % 以下であることを確認した。

〔問題 15〕

コンクリートの試験方法に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。

- (1) JIS A 1115 (フレッシュコンクリートの試料採取方法) に基づいて、トラックアジテーターから試験に必要な試料を 10 L 採取した。
- (2) JIS A 1150 (コンクリートのスランブフロー試験方法) に基づいて、高流動コンクリートをスランブコーンに詰める際に、突固めや振動を与えない一層詰めとした。
- (3) JIS A 1128 (フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法—空気室圧力方法) に基づいて、使用骨材の骨材修正係数が 0.3 % だったので、骨材修正係数による補正を省略した。
- (4) JIS A 1132 (コンクリートの強度試験用供試体の作り方) に基づいて、圧縮強度試験用の供試体の直径は、粗骨材の最大寸法の 3 倍以上である 75 mm とした。

【問題 16】

レディーミクストコンクリートa～dの製品検査の結果、下表が得られた。このうち、JISA 5308（レディーミクストコンクリート）の規定に照らして、スランプ、空気量、強度のすべての項目を満足しているものの組合せとして、正しいものはどれか。ただし、空気量の指定は特になかった。

	呼び方	スランプ (cm)	空気量 (%)	4週強度 (N/mm ²)			
				1回目	2回目	3回目	3回の平均
a	「普通 27 18 20 N」	20.5	4.0	24.6	30.4	31.2	28.7
b	「舗装 曲げ 4.5 6.5 25 BB」	4.5	4.8	4.92	5.01	5.30	5.08
c	「軽量1種 24 18 15 N」	19.5	6.4	26.6	27.0	26.1	26.6
d	「高強度 50 18 20 M」	20.0	3.9	57.8	41.8	54.6	51.4

- (1) a, b
- (2) b, d
- (3) a, c
- (4) a, b, c

【問題 17】

次の記述のうち、JISA 5308（レディーミクストコンクリート）およびJISA 5308 附属書D（トラッカアジテータのドラム内に付着したモルタルの使用方法）の規定に照らして、正しいものはどれか。

- (1) トラッカアジテータからコンクリート試料を採取する場合、排出されるコンクリートが分離していないことを確認すれば、排出の初めの部分から採取したコンクリートを試料としてよい。
- (2) 圧縮強度の試験におけるロットは、水セメント比と強度の関係が同一で、かつ同じ呼び強度のものであれば、スランプが相違しても同一ロットのコンクリートとしてよい。
- (3) JISA 5021（コンクリート用再生骨材H）に規定される再生骨材Hは、普通コンクリートおよび高強度コンクリートに使用できる。
- (4) トラッカアジテータのドラム内に付着したモルタルを再利用するために、付着モルタル安定剤を用いてスラリー状にしたモルタルをドラムから取り出し専用容器に保存する場合には、保存期間を2日間以内とできる。

【問題 18】

JISA 5308（レディーミクストコンクリート）の運搬に関する次の記述のうち、不適当なものとはどれか。

- (1) スランプ2.5 cmの舗装用コンクリートを、ダンプトラックに保護覆いを付け、日射を遮り湿潤状態を保ちながら、90分間で運搬した。
- (2) 近隣にレディーミクストコンクリート工場がなく、コンクリートの品質の低下がないことを事前に確認したことから、購入者との協議によって運搬時間の限度を100分とした。
- (3) 外気温が25℃を超えていたため、土木学会示方書およびJASS 5における打込み終了までの時間の規定を考慮して、練混ぜを開始してから荷卸し地点に到着するまでの時間の限度を60分とした。
- (4) トラッカアジテータの性能試験として、積荷のおよそ1/4と3/4のところからそれぞれ個々に試料を採取してスランプ試験を行ったところ、両者のスランプの差が2.5 cmだったので、合格とした。

【問題 19】

図-1に示すような配管でコンクリートを1時間当たり30 m³の速度で圧送する場合、最低限必要なコンクリートポンプの最大吐出圧力の値として、適当なものとはどれか。ただし、コンクリートポンプは、最大吐出圧力が計算される最大圧送負荷の1.25倍以上の機種を選定する。水平換算係数は下表に、水平管1 m当たりの管内圧力損失は図-2によるものとする。

なお、最大圧送負荷（N/mm²）は、下式で求められるそれぞれの管の圧送負荷を合計した値とする。

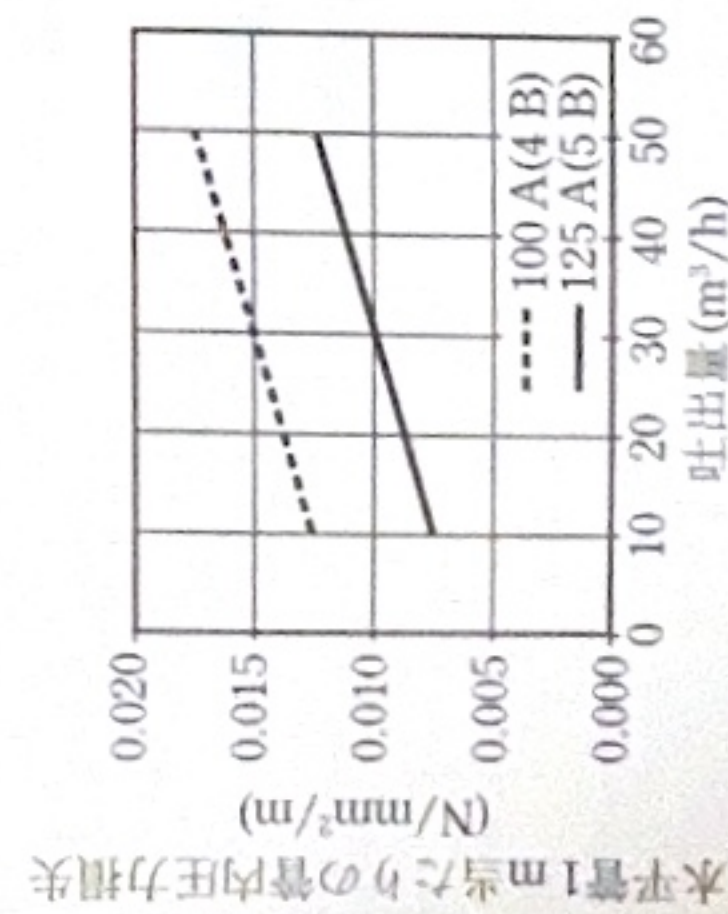
[管の圧送負荷（N/mm²）]

= [水平管1 m当たりの管内圧力損失(N/mm²/m)] × [水平換算係数] × [管の長さ(m)]

☒

管の種類	摘要	単位	水平換算係数
上向き垂直管	100 A(4 B) 125 A(5 B)		3 4
テーパー管*	150 A → 125 A 125 A → 100 A	1 m 当たり	3
ベント管**	90°, 曲率半径 1 m		6
フレキシブルホース	-		20/L***

* テーパー管の水平換算係数は、小さい径に対する値である
 ** ベント管の水平換算係数は、角度が 90° 、曲率半径が 0.5 m または 1.0 m の場合にはベント管 1 本を長さ 1 m とみなす
 *** L は、フレキシブルホースの長さ ($5\text{ m} \leq L \leq 8\text{ m}$) である



2-2

- (1) 1.8 N/mm^2
(2) 2.0 N/mm^2

(問題 20)

20) 篠田ゆゑ、打継ぎに関する次の記述のうち、適当なものはいずれか。

- (1) ボックスカルバート側壁の収縮ひび割れ発生位置を制御するため、誘発目地を設けることとし、その間隔を側壁の高さと同一、断面欠損率を部材厚さの1/10とした。
- (2) 鉄骨鉄筋コンクリート梁において、鉄骨のフランジ下端へのコンクリートの充填を確実にし、かつ型枠に偏圧が生じないように、両側から同時に打ち込んだ。
- (3) 軽量コンクリートを締め固める場合、密度差による骨材の浮きが懸念されるため、普通コンクリートよりも締め固め時間を短くした。
- (4) 構造物をいくつかのプロックで施工する場合、鉛直打継目の一体性を高めるため、打継面の型枠としてJIS G 3351（エキスパンドメタル）に規定されているエキスパンドメタルを用いた。

〔問題 21〕

寒中コンクリートおよび暑中コンクリートの養生方法に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 寒中コンクリートでは、構造物の周囲に上屋や囲いを設け、その内部を加熱してコンクリートの冷却を防止する方法が有効である。
- (2) 寒中コンクリートでは、コンクリートの表面を断熱シートなどの断熱材料で覆い、セメントの水和熱を利用してコンクリートの冷却を防止する方法が有効である。
- (3) 暑中コンクリートでは、打込み後速やかに、ポリエチレンシートなどの遮水性のあるシートで表面を保護し、水分の急激な発散を防ぐ方法が有効である。
- (4) 暑中コンクリートでは、表面全体に一樣に冷風を当てることにより、コンクリート温度を下げる方法が有効である。

[問題 22]

型枠・支保工に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 土木学会示方書およびJASS5により型枠を設計する場合、型枠に作用する

コンクリートの側圧の計算にあたって、打込み箇所の鋼材量や配筋状態は考慮しなくてよい。

- (2) せき板として使用する合板は、加工が容易で一般に経済的であるが、樹種によってはコンクリート表面に着色・変色・硬化不良などの欠陥をもたすことがある。
- (3) 水平部材の支保工の設計では、打ち込まれるコンクリートの自重などによる沈下量を考慮して、上げ越し（むくり）をつける。
- (4) 柱部材の型枠下部に作用する打込み完了時の側圧は、スランブが大きいほど、また凝結が早いほど大きくなる。

〔問題 23〕

鉄筋の加工、組立ておよび継手に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 鉄筋の末端部のフックの余長は、コンクリートとの定着効果の観点から、折曲げ角度が 90° の場合よりも 180° の場合の方が長くとる必要がある。
- (2) 異形鉄筋を用いる場合の閉鎖型の帯（鉄）筋やあばら筋（スターラップ）では、異形鉄筋とコンクリート間の付着力が大きいため、鉄筋の末端部のフックを 90° とするのが一般的である。
- (3) 鉄筋量が多い部材では、重ね継手よりもガス圧接継手を用いる方が、継手位置での鉄筋のあきを確保できるので、一般的にコンクリートの打込みが容易になる。
- (4) 呼び名がD 32で種類がSD 345の鉄筋と、同じ径のSD 490の鉄筋は、強度ランクが2つしか離れていないので、ガス圧接継手によって接合することができる。

〔問題 24〕

寒中コンクリートに関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) コンクリート表面が型枠の取外し直後に湿った状態とならないので、土木学会示方書に従って、初期凍害を防ぐための初期養生は圧縮強度が 3.5 N/mm^2 に達するまでとした。
- (2) 初期凍害を防止するため、凍結を生じやすい毛細管の量が少なくなるように水セメント比や単位水量を大きくした。
- (3) 外気温が氷点下であったため、周囲に囲いを設けてコンクリートを打ち込んだ後、初期凍害を防止できる強度が得られるまで加熱養生を行い、土木学会

- (4) JASS5に従って、さらに2日間コンクリートの温度を 0°C 以上に保った。示方書に従って、日平均温度またはコンクリート平均温度に 20°C を加算し、必要な強度が得られるまでの期間について総和した値を積算温度として、発現強度を推定した。

〔問題 25〕

海水の作用を受けるコンクリートに関する次の一般的な記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) コンクリート構造物中の鋼材腐食に対する対策として、コンクリートの外部に陰極（カソード）を設置し、鋼材を陽極（アノード）とする電気防食工法が有効である。
- (2) 硬化後に外部からコンクリート中に侵入する塩分は、アルカリの供給源となるため、アルカリシリカ反応を助長させることがある。
- (3) やむを得ず打継目を設ける場合、鉄筋の腐食が懸念されることから、打継目は海水中を避け、最高潮位近傍に設けるのがよい。
- (4) 海水に接するコンクリートでは、セメント硬化体中の水酸化カルシウムと海水中の硫酸マグネシウムが反応し、生成される膨張性の物質が組織を充填し緻密になる。

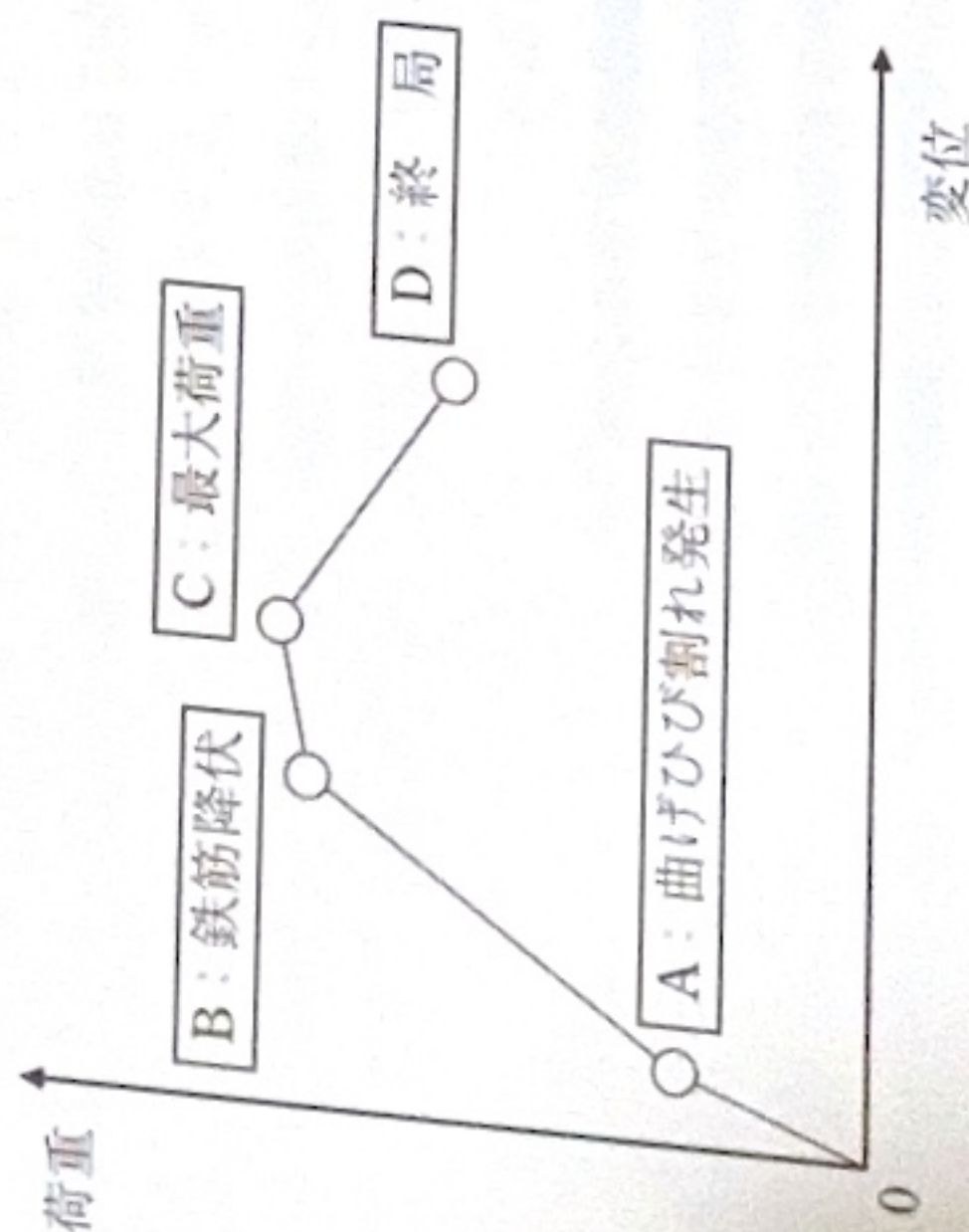
〔問題 26〕

各種コンクリートに関する次の一般的な記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 吹付けコンクリートの吹付け方式には湿式および乾式があるが、湿式ではあらかじめ練り混ぜたフレッシュコンクリートを吹き付けるため、乾式に比べて粉塵やリバウンドが生じやすい。
- (2) 高強度コンクリートは、一般のコンクリートよりも圧送時の圧力損失が大きくなるため、圧送する場合にはスクイズ式ポンプよりもピストン式ポンプの使用が適している。
- (3) 流動化コンクリートは、混和剤を後添加することでセメント粒子の分散性が高くなるため、高性能AE減水剤を用いた同一スランブの軟練りコンクリートよりも経時にともなうスランブの低下が小さい。
- (4) 軽量コンクリートは、耐凍害性が一般のコンクリートとほぼ等しいため、空気量は同じとするのがよい。

〔問題 27〕

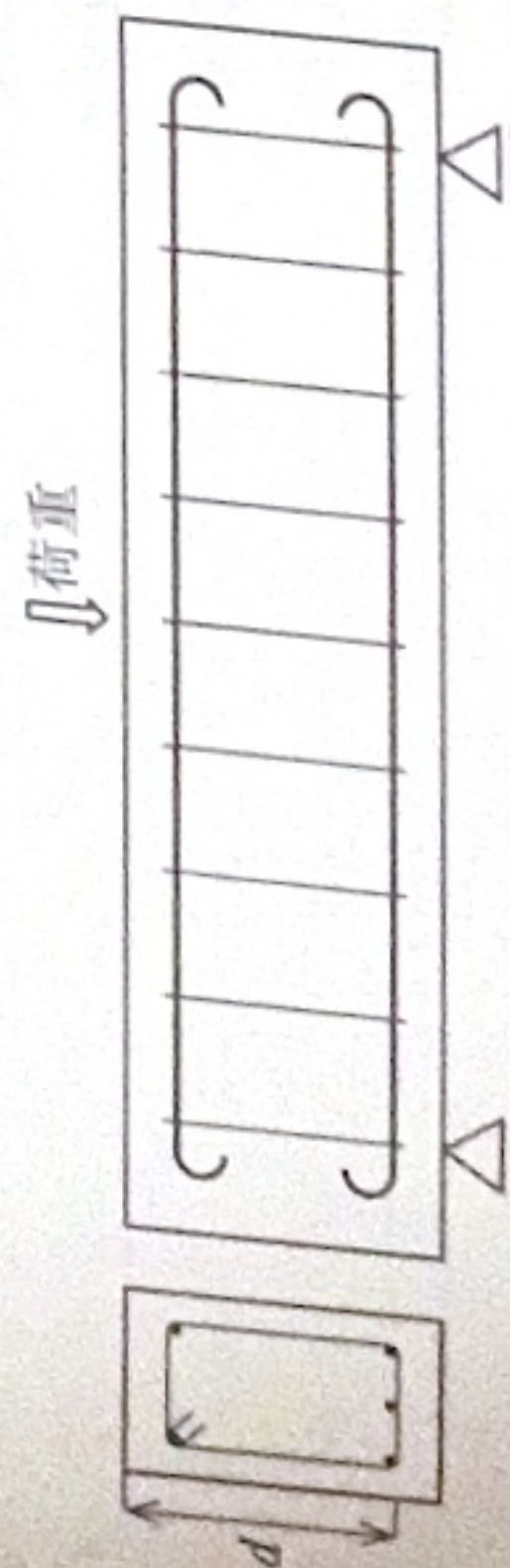
下図は、軸方向鉄筋およびせん断補強（鉄）筋が配置された鉄筋コンクリート梁の荷重—変位関係であり、この梁は曲げ降伏後にせん断破壊を起こした。せん断補強（鉄）筋量を増やしたときに期待される荷重あるいは変位の変化に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。



- (1) A点の荷重が大きくなる。
- (2) B点の荷重が大きくなる。
- (3) B点の変位が大きくなる。
- (4) C点の変位が大きくなる。

〔問題 28〕

下図に示す鉄筋コンクリート梁に作用する最大曲げモーメントが、曲げ耐力を上回ることを予想された。曲げ耐力を増加させるための有効な方法として、**不適当なもの**はどれか。



- (1) 有効高さ（せい） d を大きくする。
- (2) 降伏点の高い鉄筋を使用する。

- (3) 引張鉄筋量を増やす。
- (4) 圧縮鉄筋量を増やす。

〔問題 29〕

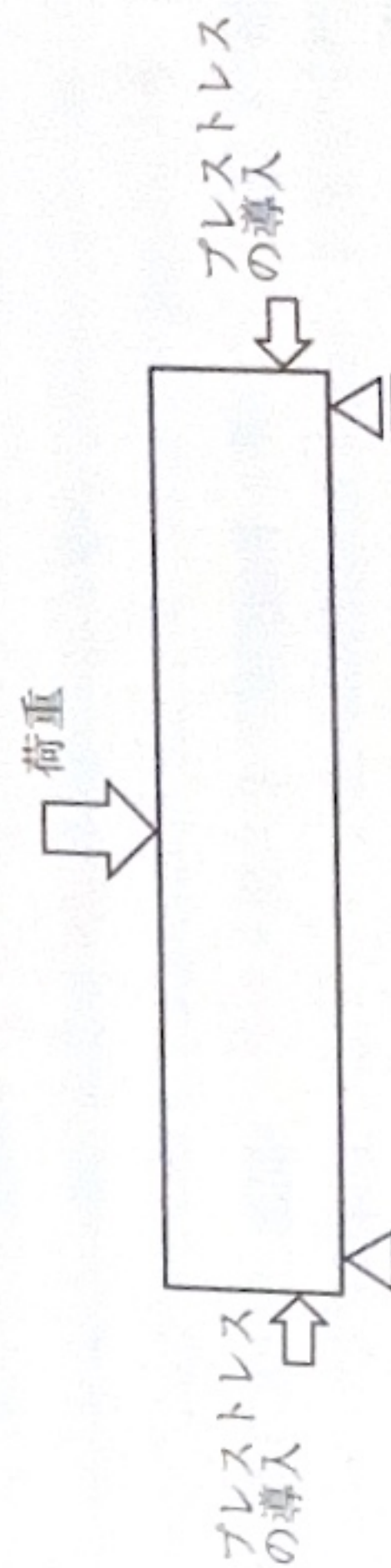
コンクリート製品に関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 使用材料の選定から製品性能の確認まで一貫した管理を行えるため、品質の安定したコンクリートとすることができ、かぶり（厚さ）を小さくすることができる。

- (2) 蒸気養生後の二次養生としてオートクレーブ養生を行った製品は、水和反応がほぼ終了するので、その後の材齢が経過しても強度がほとんど変化しない。
- (3) 遠心力締固めを行うと、水分がコンクリート断面の外側に移動し、コンクリート断面は内側ほど緻密になる。
- (4) 蒸気養生は、製品を早期出荷するための促進養生の一つであるが、90℃程度以上の高温で蒸気養生した製品では、エトリングの遅延生成（DEF）に起因する有害なひび割れが発生する場合がある。

〔問題 30〕

下図に示すプレストレストコンクリート（PC）梁において、PC梁中央に集中荷重を加える。このときのPC梁断面内の応力状態およびPC梁の挙動に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。



- (1) 梁断面中央より下側に偏心したプレストレスを導入すると、PC梁の下縁には上縁よりも大きな圧縮応力が生じ、PC梁はそり上がる。
- (2) 荷重を加え始めると、PC梁のそり上がりが小さくなり、PC梁中央の断面では、ほぼ一様な圧縮応力状態に近づく。
- (3) さらに荷重を加えて、PC梁中央の下縁の応力が引張状態になると同時に、曲げひび割れが発生する。
- (4) 曲げひび割れ発生後は、PC梁の剛性が低下し、荷重の増加により曲げ変形

が大きく進む。

〔小論文〕

以下の両方の問いについて、それぞれ 500 ～ 600 字で記述しなさい。

問 1 あなたがこれまでに行ったコンクリートに関する業務を一つ挙げ、以下の項目について記述しなさい。

- (1) 業務名
- (2) 業務におけるあなたの立場
- (3) 業務の概要
- (4) 業務で発生した課題、それに対するあなたの取り組みと評価

問 2 コンクリート構造物の耐久性に関する最近の技術や情報の中から一つを取り上げ、その内容と特徴を簡潔に説明したうえで、あなた自身がコンクリート主任技士として、その技術や情報をどのように活用すべきと考えるか記述しなさい。

〔解答〕 (出題当時)

〔問題 1〕	1	〔問題 11〕	4	〔問題 21〕	4
〔問題 2〕	3	〔問題 12〕	1	〔問題 22〕	4
〔問題 3〕	4	〔問題 13〕	1	〔問題 23〕	3
〔問題 4〕	1	〔問題 14〕	1	〔問題 24〕	3
〔問題 5〕	1	〔問題 15〕	2	〔問題 25〕	2
〔問題 6〕	1	〔問題 16〕	3	〔問題 26〕	2
〔問題 7〕	2	〔問題 17〕	2	〔問題 27〕	4
〔問題 8〕	4	〔問題 18〕	1	〔問題 28〕	4
〔問題 9〕	2	〔問題 19〕	3	〔問題 29〕	3
〔問題 10〕	3	〔問題 20〕	4	〔問題 30〕	3

平成 25 年度 (2013)

〔問題 1〕

各種セメントの品質規格に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1) 超早強ポルトランドセメントは、早期に強度を発現させるため、JIS R 5210 (ポルトランドセメント) において、けい酸二カルシウム (C_2S) の上限値が規定されている。
- (2) 中庸熱ポルトランドセメントは、水和熱を低減するため、JIS R 5210 (ポルトランドセメント) において、けい酸三カルシウム (C_3S) およびアルミナ酸三カルシウム (C_3A) の上限値が規定されている。
- (3) 高炉セメントは、アルカリシリカ反応を抑制するため、JIS R 5211 (高炉セメント) において、全アルカリ量の上限値が規定されている。
- (4) フライアッシュセメントは、マスコンクリートに使用されることがあるため、JIS R 5213 (フライアッシュセメント) において、水和熱の上限値が規定されている。

〔問題 2〕

JIS A 5308 (レディーミックスコンクリート) における骨材の使用に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) JIS A 5308 附属書 A (レディーミックスコンクリート用骨材) に規定されている砂利は、絶対密度が 2.5 g/cm^3 以上と定められているが、購入者の承認を得れば、その値を 2.4 g/cm^3 以上とすることができる。
- (2) JIS A 5011-2 (コンクリート用スラグ骨材—第 2 部: フェロニッケルスラグ骨材) に規定されているフェロニッケルスラグ細骨材は、製造時の冷却工程の条件によらずアルカリシリカ反応性を有しないので、アルカリシリカ反応抑制対策は必要ない。
- (3) JIS A 5021 (コンクリート用再生骨材 H) に規定されている再生粗骨材 H は、原コンクリートに対して破碎、磨砕等の高度な処理を行って製造されており、普通コンクリートおよび舗装コンクリートに使用することができる。
- (4) JIS A 5031 (一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材) に規定されている溶融スラグ骨材は、使用が認められていない。

〔問題 3〕

下表は、碎石 A および碎石 B のふるい分け試験結果を示したものである。これらの碎石を質量割合で 50 % ずつ混合した場合の骨材の最大寸法と粗粒率に関する次の組合せのうち、正しいものはどれか。

ふるいの呼び寸法 (mm)	40									
	25									
ふるいを通るものの 質量百分率 (%)	100									
	100									
碎石 A	100	100	100	100	98	60	12	4	0	0
碎石 B	100	100	100	92	4	2	0	0	0	0

- (1) 最大寸法 20 mm, 粗粒率 6.65
- (2) 最大寸法 20 mm, 粗粒率 7.14
- (3) 最大寸法 25 mm, 粗粒率 6.65
- (4) 最大寸法 25 mm, 粗粒率 7.14

〔問題 4〕

混和材の反応に関する次の一般的な記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) フライアッシュは、セメントの水和反応により生成されるエトリンガイトと反応して、カルシウムアルミネート水和物 (C-A-H ゲル) を生成する。
- (2) 高炉スラグ微粉末は、pH 12 以上の高いアルカリ環境下で反応して、カルシウムシリケート水和物 (C-S-H ゲル) およびカルシウムアルミネート水和物 (C-A-H ゲル) を生成する。
- (3) 石灰石微粉末は、セメントの水和反応により生成される水酸化カルシウムと反応して、モノサルフェートを生成する。
- (4) 膨張材は、セメント中の酸化マグネシウムと反応して、水酸化カルシウムを生成する。

〔問題 5〕

鋼材に関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 200 N/mm² の引張応力が生じた場合、異形棒鋼 SD 295A のひずみは、異形棒鋼 SD 345 のひずみとほぼ同じである。
- (2) 異形棒鋼 SD 295B のひずみが 0.6 % となる場合に作用する引張応力の大きさは、同じ鉄筋のひずみが 0.3 % となる場合の 2 倍である。
- (3) PC 鋼材は、降伏点が明瞭でないので、0.2 % の永久ひずみを生じる荷重を公称断面積で除して求めた応力を耐力と呼び、降伏点と同義に用いている。

- (4) リラクセーションは、一定のひずみの下で応力が徐々に低下する現象なので、リラクセーションの小さな PC 鋼材を用いると、プレストレスの減少量が小さくなる。

〔問題 6〕

コンクリートの練混ぜ水に関する次の記述のうち、JIS A 5308 附属書 C (レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水) の規定に照らして、誤っているものはどれか。

- (1) スラッジ水は、その原水が上水道水以外の水の品質規定に適合しており、回収水の品質規定を満足したので使用した。
- (2) 回収水は、その原水が上水道水であったので、塩化物イオン量の試験を省略した。
- (3) 上澄水は、pH が高かったが、中和処理せずにそのまま回収水の品質試験に使用した。
- (4) 井戸水は、上水道水以外の水の品質規定に適合したので、上水道水と混合して練混ぜ水として使用した。

〔問題 7〕

コンクリートの配 (調) 合に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

- (1) JASS 5 では、単位水量は 185 kg/m³ 以下とし、コンクリートの所要の品質が得られる範囲内で、できるだけ小さくすることとしている。
- (2) 土木学会示方書では、単位水量の上限は 175 kg/m³ を標準とし、これを超える場合には、所要の耐久性を満足していることを確認することとしている。
- (3) JASS 5 では、使用するコンクリートの強度は材齢 28 日において調合管理強度以上とすること、構造体コンクリート強度は材齢 91 日において品質基準強度以上とすることとしている。
- (4) 土木学会示方書では、配合強度は、現場におけるコンクリートの圧縮強度の試験値が設計基準強度を下回る確率が 50 % 以下となるよう定められている。

〔問題 8〕

コンクリートの配 (調) 合の補正に関する次の記述のうち、**不適当なもの**はどれか。